(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211695849 U
(45)授权公告日 2020.10.16

(21)申请号 201821114145.4

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
F27B 14/06(2006.01)
F27B 14/08(2006.01)
F27D 17/00(2006.01)

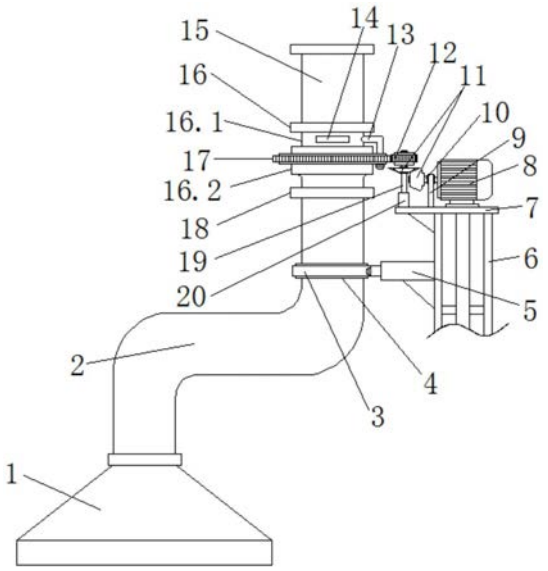
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调式感应电炉吸尘罩组件

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调式感应电炉吸尘罩组件，包括吸尘罩、弯管、支撑架以及管接头，弯管上端通过法兰固定连接有旋转接头，旋转接头上端通过法兰与管接头固定连接，旋转接头由转轴和固定套两部分组成，且转轴转动连接在固定套上端，固定套中部外侧固定套接有从动齿轮，且支撑架顶端固定连接有固定板，固定板顶面还固定连接有驱动电机，驱动电机通过传动机构连接有主动齿轮，且主动齿轮与从动齿轮之间相互啮合，支撑架一侧还固定连接有三角架，且弯管中部外侧固定套接有固定环，固定环通过轴承座转动连接在三角架外端。本实用新型解决了目前的感应电炉吸尘罩位置难以移动，从而阻碍电炉的维修和操作的问题。



CN 211695849 U

1.一种可调式感应电炉吸尘罩组件，包括吸尘罩(1)、弯管(2)、支撑架(6)以及管接头(15)，其特征在于：所述支撑架(6)位于弯管(2)一侧，所述弯管(2)固定连接在吸尘罩(1)上方，且所述弯管(2)上端通过法兰(18)固定连接有旋转接头(16)，所述旋转接头(16)上端通过法兰(18)与管接头(15)固定连接，所述旋转接头(16)由转轴(16.1)和固定套(16.2)两部分组成，且所述转轴(16.1)转动连接在固定套(16.2)上端，所述固定套(16.2)中部外侧固定套接有从动齿轮(17)，且所述支撑架(6)顶端固定连接有固定板(7)，所述固定板(7)顶面还固定连接有驱动电机(8)，所述驱动电机(8)通过传动机构连接有主动齿轮(12)，且所述主动齿轮(12)与从动齿轮(17)之间相互啮合，所述支撑架(6)一侧还固定连接有三角架(5)，且所述弯管(2)中部外侧固定套接有固定环(4)，所述固定环(4)通过轴承座(3)转动连接在三角架(5)外端。

2.根据权利要求1所述的一种可调式感应电炉吸尘罩组件，其特征在于：沿所述从动齿轮(17)周向还开设有一圈环形滑孔(21)，且所述转轴(16.1)外端还固定连接有L型螺柱(13)，所述L型螺柱(13)下端穿过环形滑孔(21)并延伸至其下方，且所述L型螺柱(13)下端端部还紧密螺接有锁紧螺母。

3.根据权利要求1所述的一种可调式感应电炉吸尘罩组件，其特征在于：所述传动机构包括一组锥形齿轮(11)、第一传动轴(10)以及第二传动轴(19)，所述第一传动轴(10)与驱动电机(8)输出轴固定连接，且其中一个所述锥形齿轮(11)固定在第一传动轴(10)外端部，所述第二传动轴(19)固定连接在主动齿轮(12)中心位置，另一所述锥形齿轮(11)固定在第二传动轴(19)下端，且两个所述锥形齿轮(11)之间相互啮合，所述固定板(7)上还固定设置有立柱(9)和固定座(20)，且所述第一传动轴(10)转动连接在立柱(9)上，所述第二传动轴(19)转动连接在固定座(20)上。

4.根据权利要求1所述的一种可调式感应电炉吸尘罩组件，其特征在于：所述转轴(16.1)侧壁上还固定设置有把手(14)。

5.根据权利要求1所述的一种可调式感应电炉吸尘罩组件，其特征在于：所述主动齿轮(12)和从动齿轮(17)的直径比为1:3。

一种可调式感应电炉吸尘罩组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吸尘罩技术领域，具体为一种可调式感应电炉吸尘罩组件。

背景技术

[0002] 感应电炉在工作时，利用高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)；由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束，将金属等被加热物体放置在线圈内，磁束就会贯通整个被加热物体，在被加热物体的内部与加热电流相反的方向，便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻，所以会产生很多的焦耳热，使物体自身的温度迅速上升，达到对所有金属材料加热的目的。

[0003] 由于感应电炉在工作过程中通常会产生大量烟尘，而这些烟尘则通常采用吸尘罩以及外接管道通入除尘净化器中进行净化处理，才能减少对空气环境的影响，而现有的吸尘罩大多直接与管道固定连接，因此造成吸尘罩位置难以移动，而由于吸尘罩通常位于电炉正上方，则有时会阻碍电炉的维修和操作。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种可调式感应电炉吸尘罩组件，解决了目前的感应电炉吸尘罩位置难以移动，从而阻碍电炉的维修和操作的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可调式感应电炉吸尘罩组件，包括吸尘罩、弯管、支撑架以及管接头，所述支撑架位于弯管一侧，所述弯管固定连接在吸尘罩上方，且所述弯管上端通过法兰固定连接有旋转接头，所述旋转接头上端通过法兰与管接头固定连接，所述旋转接头由转轴和固定套两部分组成，且所述转轴转动连接在固定套上端，所述固定套中部外侧固定套接有从动齿轮，且所述支撑架顶端固定连接有固定板，所述固定板顶面还固定连接有驱动电机，所述驱动电机通过传动机构连接有主动齿轮，且所述主动齿轮与从动齿轮之间相互啮合，所述支撑架一侧还固定连接有三角架，且所述弯管中部外侧固定套接有固定环，所述固定环通过轴承座转动连接在三角架外端。

[0008] 优选的，沿所述从动齿轮周向还开设有一圈环形滑孔，且所述转轴外端还固定连接有L型螺柱，所述L型螺柱下端穿过环形滑孔并延伸至其下方，且所述L型螺柱下端端部还紧密螺接有锁紧螺母。

[0009] 优选的，所述传动机构包括一组锥形齿轮、第一传动轴以及第二传动轴，所述第一传动轴与驱动电机输出轴固定连接，且其中一个所述锥形齿轮固定在第一传动轴外端部，所述第二传动轴固定连接在主动齿轮中心位置，另一所述锥形齿轮固定在第二传动轴下端，且两个所述锥形齿轮之间相互啮合，所述固定板上还固定设置有立柱和固定座，且所述第一传动轴转动连接在立柱上，所述第二传动轴转动连接在固定座上。

[0010] 优选的，所述转轴侧壁上还固定设置有把手。

[0011] 优选的，所述主动齿轮和从动齿轮的直径比为1:3。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种可调式感应电炉吸尘罩组件，具备以下有益效果：

[0014] (1)本实用新型通过将传统的感应电炉吸尘罩与管道之间的固定连接方式，改进为能够进行旋转的方式，从而实现对吸尘罩位置的调节，进而方便工作人员维修和操作吸尘罩正下方的电炉组件，而由于吸尘罩与管道均为钢铁金属制成的大型钢铁结构，利用人工实现位置调节难免费时费力，因此本实用新型还设置了电机驱动传动组件带动吸尘罩实现自动调节位置的传动机构，省时省力；当需要进行吸尘罩位置调节时，只需启动驱动电机，利用锥形齿轮之间的传动使得传动方向由水平改变为竖直方向，然后利用大小齿轮之间的啮合关系，使得吸尘罩的转速有效降低，最终实现吸尘罩缓慢转动，使得吸尘罩离开电炉上方，从而方便工作人员维修和操作电炉组件。

[0015] (2)本实用新型通过在从动齿轮上开设环形滑孔，并在转轴.外端设置L型螺柱，当吸尘罩转动过程中，L型螺柱便会沿环形滑孔滑动，而当转动到指定位置时，只需将锁紧螺母锁紧，使其与从动齿轮下端面紧密贴合，便可达到将吸尘罩位置锁紧的目的，方便实用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的从动齿轮俯视结构示意图。

[0018] 图中：吸尘罩1、弯管2、轴承座3、固定环4、三角架5、支撑架6、固定板7、驱动电机8、立柱9、第一传动轴10、锥形齿轮11、主动齿轮12、L型螺柱13、把手14、管接头15、旋转接头16、转轴16.1、固定套16.2、从动齿轮17、法兰18、第二传动轴19、固定座20、环形滑孔21。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1-2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种可调式感应电炉吸尘罩组件，包括吸尘罩1、弯管2、支撑架6以及管接头15，支撑架6位于弯管2一侧，弯管2固定连接在吸尘罩1上方，且弯管2上端通过法兰18固定连接有旋转接头16，旋转接头16上端通过法兰18与管接头15固定连接；

[0021] 旋转接头16由转轴16.1和固定套16.2两部分组成，且转轴16.1转动连接在固定套16.2上端，固定套16.2中部外侧固定套接有从动齿轮17，且支撑架6顶端固定连接有固定板7，固定板7顶面还固定连接有驱动电机8，驱动电机8通过传动机构连接有主动齿轮12，传动机构包括一组锥形齿轮11、第一传动轴10以及第二传动轴19，第一传动轴10与驱动电机8输出轴固定连接，且其中一个锥形齿轮11固定在第一传动轴10外端部，第二传动轴19固定连接在主动齿轮12中心位置，另一锥形齿轮11固定在第二传动轴19下端，且两个锥形齿轮11之间相互啮合，固定板7上还固定设置有立柱9和固定座20，且第一传动轴10转动连接在立柱9上，第二传动轴19转动连接在固定座20上，且主动齿轮12与从动齿轮17之间相互啮合，

主动齿轮12和从动齿轮17的直径比为1:3，支撑架6一侧还固定连接有三角架5，且弯管2中部外侧固定套接有固定环4，固定环4通过轴承座3转动连接在三角架5外端。

[0022] 通过将传统的感应电炉吸尘罩与管道之间的固定连接方式，改进为能够进行旋转的方式，从而实现对吸尘罩位置的调节，进而方便工作人员维修和操作吸尘罩正下方的电炉组件，而由于吸尘罩与管道均为钢铁金属制成的大型钢铁结构，利用人工实现位置调节难免费时费力，因此本实用新型还设置了电机驱动传动组件带动吸尘罩实现自动调节位置的传动机构，省时省力；使用此吸尘罩组件时，首先将支撑架6固定在地面上进行支撑，然后将吸尘罩1置于电炉上方，并将管接头15通过管道与外接除尘净化器连接，完成整个装置的装配工作，当需要进行吸尘罩1位置调节时，只需启动驱动电机8，利用锥形齿轮11之间的传动使得传动方向由水平改变为竖直方向，然后利用大小齿轮之间的啮合关系，使得吸尘罩1的转速有效降低，最终实现吸尘罩1缓慢转动，使得吸尘罩1离开电炉上方，从而方便工作人员维修和操作电炉组件，其中由于旋转接头16为现有技术中普遍用于连接管道的组件，这里不再赘述其内部组件连接以及配合关系。

[0023] 沿从动齿轮17周向还开设有一圈环形滑孔21，且转轴16.1外端还固定连接有L型螺柱13，L型螺柱13下端穿过环形滑孔21并延伸至其下方，且L型螺柱13下端端部还紧密螺接有锁紧螺母；通过在从动齿轮17上开设环形滑孔21，并在转轴16.1外端设置L型螺柱13，当吸尘罩1转动过程中，L型螺柱13便会沿环形滑孔21滑动，而当转动到指定位置时，只需将锁紧螺母锁紧，使其与从动齿轮17下端面紧密贴合，便可达到将吸尘罩位置锁紧的目的，方便实用。

[0024] 为了方便手动转动调节吸尘罩1的位置，转轴16.1侧壁上还固定设置有把手14。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

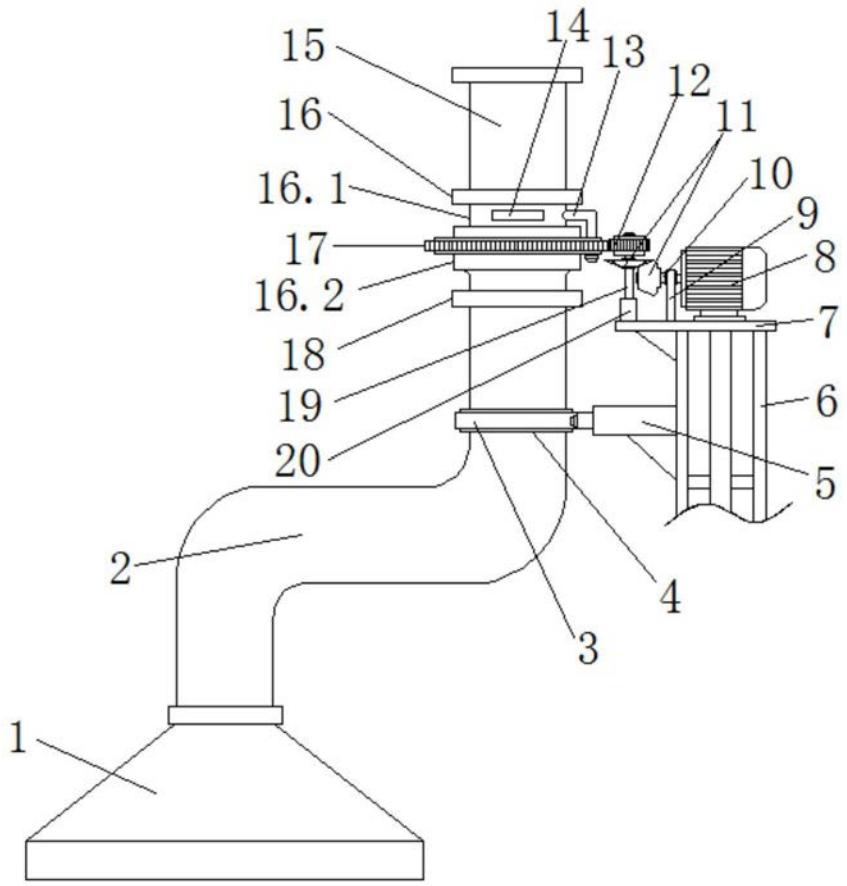


图1

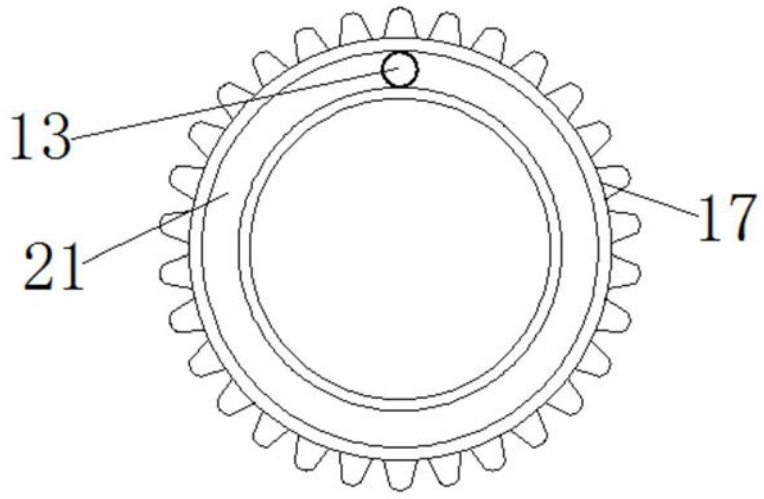


图2